

专业学位研究生毕业展示开题报告书

(硕士研究生)

面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

姓名：_____ 学号：_____

所属学院：_____

导师姓名、职称：_____

专业学位类别：艺术硕士

专业领域名称：艺术设计

研究方向：信息与交互设计

填表日期：2026 年 10 月 7 日

导师审阅稿 · 题目拟定 · 开题日期：2026 年 11 月 13 日

拟定毕业展示题目：面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

一、本选题创作与研究的背景与依据（国内外研究的现状和趋势）

1.1 创作的研究背景、依据

（1）现实迫切需求

《新污染物治理行动方案》指出，有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源，关注持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等，也安排了微塑料研究与管控。[1]本课题从这些有明确科学依据的对象中选择内容，先以合成纤维衣物在洗涤时可能释放的微塑料微纤维开展研究。微塑料的研究范围依据政策和科学资料确定，常见衣物和洗衣活动则提供便于从照片进入的生活场景。

一张晾衣服或洗衣角落的照片，可以让人认出自己的衣服和生活环境，却很难直接说明衣物是什么材料、洗下的纤维会去哪里。本课题拟把这样的照片变成可以换角度观看的三维场景，在衣物旁设置可点选的发光位置，称为“热点”。观众点击后逐步了解有关过程，再在屏幕中把自己的小盒子拖进收藏托盘，得到一张艺术卡。照片和三维模型提供创作材料；物质组成、释放量和个人风险仍需相应检测与研究，不能由画面判断。本作品围绕场景讲解知识，力求让人愿意探索并保留作品。

（2）政策导向

政策要求开展新污染物科普，也强调调查评估、分类治理和全过程环境风险管控。[1]这为选题提供了明确的公共价值：科普不仅要让人听过一个名词，还要帮助人了解它与生产、使用、释放和处理过程有什么关系。例如讲洗衣纤维时，需要同时说明材料、洗涤条件和污水处理，个人能做的事情也要放在完整过程里看。

本作品据此安排“来源—潜在环境影响—减少释放”三个步骤。先解释纤维从哪里来，再讲洗下后可能经过哪些处理、去往哪里，最后说明在什么前提下可以减少释放。个人选择、企业的材料设计和公共污水处理各有作用。照片场景、盒子和卡片采用什么形式，则要结合使用者的意见与试测来确定。后续拟制作可复用创作方法包，简称 Skill，让这些讲解方法和作品样式能够一起分享。

（3）社会导向

许多人会拍摄衣物、房间和身边物件，照片记录的不只是物品，也可能是一段经历。作品拟利用这种个人联系：观众选择自己的照片，给盒子命名，保留熟悉的纹理和颜色，再把它变成可以收藏的画面。共同档案中保存的是每个人创作的盒子和照片，观众也能看到别人从哪些生活场景进入同一议题。线上创作、扫码回看与方法分享是主要使用方式，线下体验则接入同一条创作流程。

参与方式可以由自己决定。有的人只想在本机保存，有的人愿意公开给朋友看，也有人更愿意使用示例照片或观看别人作品。研究会记录这些选择及理由，让不愿公开的人同样参与反馈。卡片是否好看、作品是否与自己有关、是否愿意主动分享，需要分别了解；研究将通过访谈、操作观察和自愿行为，判断哪些设计值得保留，哪些说明需要改进。

1.2 选题创作的研究依据

1.2.1 用照片讲述生活，按过程解释科学

照片可以帮助人开口讲自己的生活。访谈时，可以先请参与者选一张愿意谈的照片，说说拍摄时发生了什么、为什么想保留、哪个细节最重要。相比只问抽象问题，照片给双方一个可以共同指认的对象。照片访谈研究为这种做法提供参考。[2]本研究拟用它了解选图理由与生活经验，而不预先替参与者决定照片的意义。

科学过程也可以从一件熟悉的东西讲起。例如先指向衣物，再说明它在什么洗涤条件下可能释放纤维，随后讲纤维可能经过的处理和去向，最后讨论怎样减少释放。科学传播中的叙事研究提示，可以把相关事件的先后经过和联系讲清楚，让观众知道前一步如何接到下一步。[3]

在作品中，照片帮助观众进入自己的生活场景，热点把注意力带到一件物品，三步说明再把画面之外的过程接上。遇到材料或条件不清楚时，作品应提示还需要哪些信息。这样安排能否帮助本项目的参与和理解，将由后续访谈和试测回答。

1.2.2 让操作与科普信息容易理解

(1) 每次突出一小段内容

人在观看转动的三维场景时，还要寻找入口、阅读文字，注意力容易分散。多媒体学习研究提出，可以把内容分成小段、突出重要位置，并让说明靠近对应画面。[4]本作品拟每次只突出一个热点和一小段解释，读完后进入下一步；条件和出处放在相关内容旁边，也允许暂停与回看。三步是本作品选择的组织方式，是否清楚仍要试测，不由这一研究直接决定。

(2) 让操作结果清楚可见

操作应当让人明白自己做了什么、接下来会发生什么。照片卡负责把照片放进场景，热点负责打开讲解，盒子负责承载完成的作品，托盘负责收藏。例如拖起盒子时，底座与盒子分离；放入托盘后，出现明确的保存反馈。拟通过这些动作表达创作进度，减少反复寻找文字按钮的需要。观察重点是入口能否找到、反馈能否看懂，以及动作有没有帮助人理解内容。

(3) 照片空间与知识说明分清

本项目使用从单张照片估计三维空间的工具 SHARP。它生成的“三维高斯场景”，由许多有颜色、大小和透明度的小斑块组成，能在附近位置换角度观看，保留照片中的物件与空间层次。[5]因此，本作品使用实际三维高斯数据来承载照片空间，再另外设计热点和讲解效果。照片内看得见的东西、参与者补充的衣物信息、研究资料中的过程，会用不同标签说明。换角度时，观众既能探索自己的画面，也能知道哪些内容来自照片、哪些内容来自资料。

(4) 保留个人表达，分享创作方法

个人表达可以体现在照片纹理、盒子名字、画面留白和卡片构图中。拟制作的 Skill 则是一套可分享的创作方法包，包含操作步骤、核对过的科学材料、图片和卡片模板、使用说明。这套文件拟按 Agent Skills 规范组织，使支持这一规范的 AI 助手能读到步骤和材料，再协助使用者换素材创作。[6]收到方法包的人按说明核对内容，并

制作自己的新作品。当前方法包仍待制作。研究将观察人们怎样使用这些规则、哪里需要帮助，以及哪些内容容易在再创作时丢失。

1.2.3 把科学过程讲清楚、画出来

(1) 说明纤维来源与可能去向

首个例子从合成纤维衣物的洗涤开始。有关研究考察了不同织物和洗涤条件下细小塑料纤维的释放，说明释放与材料及洗涤方式有关。[7]细小的塑料纤维属于微塑料的一种，细纤维却并不都由塑料组成。作品会先核对衣物标签或已知材料，再选择适合的讲解。洗衣是便于验证整条创作流程的第一个例子，后续主题仍需各自查阅资料，按同样的方法组织。

洗下来的纤维还会经过画面之外的过程。一项针对二级污水处理厂的研究发现，处理能够减少微塑料，处理后的出水中仍可能有残余。[8]因此，讲解会区分洗衣排水、污水收集、处理和出水去向，并根据有依据的情况说明。当地设施与排放方式不同，后续去向也可能不同。作品中的“潜在环境影响”先解释这些可能的环境过程；若进一步讲生态后果，还要核对对应研究，不把所有排水统一画成直接入海。

(2) 说明怎样少释放、怎样继续参与

减少释放的建议也要说明适用前提。一项实际脏衣研究统计了每公斤衣物洗下的全部纤维，其中多数不是塑料。研究同时改变了温度和程序时长，因此较冷、较短程序的结果，不能拆成温度或时长各自的作用。[9]按每公斤衣物计算时释放较少，也不等于一整次洗衣总量必然较少，更不保证每件衣物都减少同样多。作品拟用简短说明保留这些差别，并给出有条件的建议：查看衣物护理标签，结合清洁需要考虑较低温、较短的合适程序，使用合适负荷，不超过机器允许容量。

在进入创作前，先看这张照片适合讲什么。例如洗衣机、衣物或洗衣活动可以提示场景，但衣物材质和洗涤条件可能还要通过标签或参与者补充来确认。当前由人工做这一步，后续拟让 AI 提出建议，再由设计者核对。纯人脸自拍暂不进入这条场景路线，是本作品的选图规则，并不表示这类照片完全没有环境关联。没有合适内容时，可以换照片，或只进行图像创作而不附污染物结论。

热点把解释放到观众可以找到的位置。例如衣物旁出现一个发光提示，点击后先突出正在讲的局部，再显示短句和下一步入口。位置和范围由设计者核对，避免把提示点放到与讲解无关的物品上。除了颜色，还拟使用轮廓、标签和形态变化，让人知道当前在看哪个环节。原型已有局部高亮和变色；进一步表现运动、散开或湍流的效果，仍需制作并观察是否容易理解。

三步中的画面变化是设计者画出来帮助讲解的。光点变亮、改变颜色或流动，可以提示某个过程正在发生；它们的多少和颜色不代表照片测出的污染物。照片空间保留个人生活质感，资料说明负责讲清科学关系，两者在画面中配合。每一步都应能找到相应短句和出处，观众可以从效果回到文字，了解它具体想表达什么，而不只记住一段漂亮动画。

减少释放既可以谈个人选择，也应谈材料设计、企业生产和公共处理。例如某条洗衣建议适用于哪些衣物、需要满足什么清洁要求，都要随建议一起说明。观众可以

据此说出一种做法为什么适合自己的情境，也可以提出还缺少的信息。作品希望留下可以继续思考的问题，让人了解个人行动在完整治理过程中的位置。

完成探索后，艺术卡片把自己的照片、从场景中抓出的盒子和二维码放在一起，形成可以保存的画面。拟在卡片上保留关键知识与适用条件，扫码页面提供完整解释和出处。本机收藏由本人回看；本人选择公开后，朋友才可以跨设备扫码查看这件作品。公共档案保存实际提交的艺术作品，而不是地区污染数据。研究还会请收到卡片的人说说读到了什么，检查哪些重要说明在离开原场景后仍然清楚。

扫码回看一件现有作品，与使用 Skill 另做一件作品，是两种不同的后续参与。Skill 拟把选图、核对材料、组织三步说明、安排热点和生成卡片的过程写清楚，并附模板、示例和来源记录。下一位创作者可以换自己的照片和名字，但科学说明及其前提要随作品保留。后续试测会检查使用者能否按说明完成，以及哪里需要补充示例或调整步骤。

1.3 国内外创作实践的现状、趋势

1.3.1 国外现状

国外科普短片《The Story of Microfibers》从衣物进入，讲述纤维与环境之间的联系，给观众一个熟悉的起点。[10]它提示本研究：可以先让人认出物品，再展开画面之外的过程。短片带有倡议目的，借用其中的讲法时仍需核对科学条件。另一类参照是 SHARP 的照片空间生成，它为个人照片进入三维作品提供了技术可能。两者分别帮助思考“讲什么”和“怎样呈现”。

本研究拟把这些参照接到个人创作中：使用者选择自己的照片，通过热点理解过程，抓出盒子形成作品，再通过卡片和方法包继续分享。案例比较会具体看入口、讲解顺序、操作反馈和来源怎么安排，也会记录哪些地方值得改进。现有材料提供的是具体方法参照；公开播放或能生成三维场景，并没有回答本作品中的人是否理解、是否愿意分享，这些问题仍由本研究观察。

1.3.2 国内现状

国内已有将环境议题变成互动作品的具体探索。中央美术学院“海洋增强”课程先调查海洋生态，再整理生态关系和危机关系图谱。其中“海洋‘声’态”方案让多人操作旋钮，模拟海洋噪声并呈现相应画面。[11]它启发本研究先了解科学关系，再决定观众的动作与画面怎样联系；多人共同改变画面的思路，也为个人盒子组成共同档案提供参照。该网页记录的是方案阶段，研究借鉴的是设计过程。

科普说明也需要照顾人在现场怎样操作。国内关于展品说明牌可视化的研究，讨论简化层次、突出重点、适应观看情境和及时反馈，并结合操作指引改版说明如何组织原理、操作与延伸内容。[12]这提示本作品把必要说明放在动作附近，让观众找到入口后知道下一步。该文并非专门研究污染物；本课题借用的是说明和反馈的方法。两项国内案例分别联系环境艺术和科普信息设计，为本研究提供不同的参照角度。

1.4 创作选题的理论意义与实践价值

1.4.1 理论意义

(1) 丰富生活情境中的科普信息组织

拟把照片访谈、按过程讲述和分段说明用于同一件作品，研究观众如何从自己的生活画面提出问题，又怎样通过局部操作了解画面之外的科学过程。通过记录人们的理解、疑问和修改结果，说明这些方法在哪些情况下有用、哪里仍需改进，为生活场景中的科普设计提供可讨论的经验。

(2) 探索作品如何继续被阅读和创作

拟研究一件作品从创作网页到艺术卡，再到扫码页面和他人再创作时，怎样保持个人意义及必要知识。参与者提供照片、选择操作和公开方式，共同形成作品档案。研究会据此整理内容与操作的衔接方法，并记录需要参与者进一步影响设计的环节，让后续创作者知道可以怎样继续。

1.4.2 实践价值

(1) 提供贴近日常的科普入口

以自己的场景照片联系一件具体物品和活动，让观众从已有经验进入科普。材质或使用条件不清楚时，作品提示需要补充的信息，再决定使用哪段科学材料，使熟悉的画面成为清楚讲解的入口。

(2) 形成具有个人意义的艺术作品

照片纹理、名字、盒子视角和卡片构图共同形成个人作品。研究拟分别了解它是否好看、是否让人想到自己的生活、是否容易操作和读懂，让个人表达与科普信息相互配合，而不只追求统一的宣传画面。

(3) 连接线上分享与线下体验

线上通过卡片、二维码和公共档案延续观看，线下可以提供选图和体验入口。观众在本人同意公开后分享作品，朋友能回到同一件作品继续查看说明。不同入口接入同一套内容与操作，让创作结束后仍有回看和交流的机会。

(4) 提供可复用的创作方法

拟交付包含步骤、核对过的洗衣知识、模板和使用说明的 Skill 包。其他人可以替换个人素材继续创作，也能查到知识来自哪里、适用什么情况。这样分享的不只是一个成品，还有继续制作新作品的方法。

二、创作方案与研究内容（含前期创作与研究的基础与成果）

2.1 研究内容

本研究关注有日常拍照经验的成年公众，首轮可在校园及周边招募，保留不同的拍照与分享习惯。研究拟把照片选取、人工确认及后续 AI 建议、三维场景、热点三步说明、盒子收藏、艺术卡和公共档案接成一条创作流程。线上创作与分享是主线，线下提供同一流程的体验入口；洗衣作为第一个例子，不限定全部主题。

具体要了解三个问题：自己的照片是否及怎样让人愿意参与；点击热点后，人能否说清纤维从哪里来、可能去哪里、减少释放有什么前提；收到作品和 Skill 的人，能否回看并继续做一件作品。访谈与原型修改将围绕这些问题展开，分别观察美感、自

愿选择和知识理解。公开与实际转发由参与者决定，拒绝公开同样提供设计反馈。

2.2 前期研究基础与成果

(1) 文献与案例基础

已整理政策、科学研究和设计案例，保留内容出处与案例笔记，也已有供后续调整的访谈工具。这些材料用于准备提问、核对洗衣知识和判断设计取舍；下一步仍需专业核对与真实参与者反馈。

(2) 照片空间与物体操作

独立数字原型已接入实际三维高斯数据和照片导入，支持局部高亮、变色，以及屏幕中盒子的抓取与收藏，能保留照片纹理和空间层次。这一原型另行制作，保留 Gemos Still 原作。已有技术功能将作为后续试测基础。

(3) 卡片与公共档案

已有一套固定卡片排版，可以替换照片、盒子画面、名字和二维码；本机与公共档案能够保存照片及模型，公开记录支持扫码回看和撤回。这说明创作后的保存与回看流程已有基础，卡片样式、阅读理解及使用感受仍待试测。

(4) 创作方法包与研究准备

当前场景适配由人工确认，AI 自动建议和知识关联、可分发 Skill、进一步画面效果及实体入口仍待制作。科学内容的专业核对与本轮用户研究尚未完成；在手机上从照片生成三维场景的完整过程及真实触摸也需要实测，这些将与数字原型的已有功能分开记录。

三、创作初步构想、草图

3.1 创作初步构思

拟先让 AI 建议一张照片适合讲什么，再由设计者核对材料和科学内容。观众把照片放入场景，点衣物旁的热点看三步说明，再把屏幕中的小盒子从键盘底座拖起、放入收藏托盘，得到“自己的照片 + 盒子 + 二维码”的艺术卡。主要操作放在三维照片卡、热点、盒子和托盘上，必要设置用简短弹层。观众选择公开后，朋友扫码回看原作；朋友也可取得 Skill，换自己的照片制作下一件。草图展示这条线上流程，线下接入相同入口。

3.2 方案草图

```
graph TD; S1[01 / 从照片开始  
选一张场景照片  
例如自己的洗衣角落  
先核对衣物材料和条件] --> S2[02 / 进入三维盒子  
点一个位置，分三步看  
把照片变成可换角度的场景  
① 纤维可能从哪里来  
② 洗下后可能经过哪些处理  
③ 在什么前提下减少释放]; S2 --> S3[03 / 抓盒子，存作品  
得到个人艺术卡  
照片+盒子+一条知识  
保留条件、出处和二维码]; S3 --> S4[04 / 让别人接着做  
分享作品和方法  
公开后，朋友扫码看原作  
用 Skill 换自己的照片再做]; S1 -.-> S2; S2 -.-> S1; S2 -.-> S4; S4 -.-> S2;
```

01 / 从照片开始
选一张场景照片
例如自己的洗衣角落
先核对衣物材料和条件

02 / 进入三维盒子
点一个位置，分三步看
把照片变成可换角度的场景
① 纤维可能从哪里来
② 洗下后可能经过哪些处理
③ 在什么前提下减少释放

03 / 抓盒子，存作品
得到个人艺术卡
照片+盒子+一条知识
保留条件、出处和二维码

04 / 让别人接着做
分享作品和方法
公开后，朋友扫码看原作
用 Skill 换自己的照片再做

线下也能体验
使用同一套流程
在电脑或展示终端操作
实体盒子仍待制作

虚线：线下接入，或换照片继续创作

照片怎样进入作品、保存成卡片并邀请他人再创作（设计构想草图）

四、创作基本思路与创作方法

4.1 基本思路

(1) 用户行为分析与用户需求调查

先用照片访谈了解参与者为什么选这张图、平时怎样拍照和分享、习惯怎样保存作品。请他们用自己的话说说照片里的物件及洗衣过程，记录哪里清楚、哪里需要补充信息。保留不愿公开的人和拒绝理由，再把这些意见整理成设计需要解决的问题。

(2) 方案设计

根据访谈安排热点、三步短句、盒子拖起的反馈和卡片样式。先围绕核对过的一组洗衣知识做通整条流程，用分镜和视觉样稿说明每一步看什么、做什么、怎样继续，再调整提示点的显露、文字位置和收藏节奏。

(3) 技术整合与可行性验证

首轮试测可提前缓存资源或生成参与者同意使用的模型，便于观察核心作品。生成时的等待另行记录，再检查保存回看和真实触摸操作。后续首次线上使用还需单独实测，区分创作流程问题与设备、下载和生成等待的问题。

(4) 方案实施与评估

小规模试测时，观察人们在哪里停顿、求助或误操作，再请他们用自己的话说出纤维来源、可能去向和建议前提。还将请未参加创作的人独立阅读收到的卡片、扫码回看，并尝试用 Skill 换素材。自愿保存、公开、自然分享与研究邀请的观看分别记录；自然分享可由本人报告，或记录经同意的匿名事件。比较这些记录与解释内容，判断怎样改讲作品。

4.2 创作方法

(1) 文献研究

阅读科学与设计资料，摘出研究对象、发生条件、原文位置和局限，把资料整理成便于核对的洗衣说明。

(2) 案例分析

比较案例从哪里吸引人、怎样安排动作与讲解、如何给反馈和提供出处。区分设计者提出的方案与经过研究观察的结果。

(3) 调查研究

通过访谈和观察了解不同拍照、分享习惯。按参与者同意记录意见，将选图理由、操作困难和内容疑问整理为设计需求。

(4) 设计论证

用分镜、卡片和原型说明每个动作对应什么内容，请专业人员核对洗衣知识，再请使用者用自己的话讲述，发现说明中的误解。

(5) 设计迭代

保留每轮观察、修改和复查记录，按反馈调整提示、画面或文字。必要时只比较一项引导规则，并保持照片、科学内容和其他条件一致。

五、创作重点、难点、创新与预期成果

5.1 创作的重点、难点

创作重点是“这是我的照片”“我知道怎样操作”“我看懂了有关过程”连接起来。照片纹理、盒子视角、留白和拖起节奏应形成完整画面，让观众有探索与收藏的兴趣；热点与短句则把这种兴趣接到知识上。例如点中衣物后，先核对衣物材料和洗衣活动，再看到洗下纤维可能经过的处理，最后读到带前提的洗衣建议。每一步都应有相应反馈和来源入口。作品中的光色变化服务于讲解，与个人照片共同形成艺术表达，研究将分别观察它是否吸引人、是否便于操作和理解。

主要难点是照片未必提供足够信息、入口太少可能找不到，以及作品分享后重要条件可能丢失。拟通过材料确认、清楚标签、动作附近的说明和卡片阅读反馈逐步修订。Skill 还要讲明哪些外观可以调整、哪些科学内容必须保留，帮助下一位创作者换素材而不改错知识。设备与生成等待也会影响体验，应单独记录。对于不愿公开、没有继续创作或觉得不够好看的意见，研究会追问具体原因，作为缩小范围和改进形式的依据。

5.2 创新之处

拟探索的特色是让个人照片、屏幕中的物体操作和自主公开共同组成科普作品：一张日常照片变成自己的空间，局部讲解连接看不见的过程，抓盒与卡片给作品一个可保留的结果，Skill 再把方法交给下一位创作者。个人作品与共同档案使用同样的科学依据，又保留不同的画面、名字和选择。研究贡献将体现在这条流程怎样组织，以及根据用户意见形成哪些可复用方法。三维工具和二维码提供实现基础，艺术吸引、理解和主动分享之间的关系，仍由研究记录回答。

5.3 预期成果

预期形成一组核对过的洗衣知识及其讲解材料、可操作的数字原型、个人艺术卡和小规模公共作品档案。核心交付还包括兼容 Agent Skills 入口的可分发 Skill 包，附选图与核对步骤、模板资源、示例和使用说明。同步保存主要画面与动作方案、匿名研究记录及修改理由，让人既能看到作品，也能理解设计怎样形成。线上创作、回看和分享为主要成果，实体或打印入口按条件补充；其他主题及不同平台的深入适配分阶段开展。

六、毕业创作进度及具体时间安排

起止时间	阶段工作内容及预计完成的指标
截至 2026.10.7	已形成数字原型，完成开题审阅稿与概念草图；用户研究待开展
2026.10.8—10.12	核对题目、准备内容核验与预访
2026.10.13—10.23	开展照片访谈，明确问题与设计切入
2026.10.24—11.5	修改方案，试测物体操作与卡片
2026.11.6—11.12	依据研究反馈更新开题书、图稿和汇报材料
2026.11.13（现有安排）	开题汇报，按评审意见修订
开题后第 1—3 周	完善洗衣知识与讲解材料，制作 Skill 初稿
开题后第 4—6 周	原型与卡片试测，记录理解反馈
开题后第 7—9 周	请收到卡片者回看并用 Skill 再创作
中期阶段（按学校安排）	整理阶段作品和研究记录
毕业制作阶段（按学校安排）	整理阶段作品、匿名记录与设计取舍
审核、展览阶段（按学校安排）	完善线上作品及线下入口，撰写与修改论文

七、参考文献

- [1] 国务院办公厅. 关于印发新污染物治理行动方案的通知：国办发〔2022〕15 号 [EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-06]. 原文
- [2] HARPER D. Talking about pictures: A case for photo elicitation[J]. Visual Studies, 2002, 17(1): 13–26. 原文
- [3] DAHLSTROM M F. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(Suppl 4): 13614–13620. 原文
- [4] MAYER R E, MORENO R. Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning[J]. Educational Psychologist, 2003, 38(1): 43–52. 原文
- [5] MESCHEDER L, DONG W, LI S, et al. Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second[C/OL]//ICLR. 2026[2026-10-07]. 原文
- [6] AGENT SKILLS. Specification[EB/OL]. [2026-10-07]. 原文
- [7] NAPPER I E, THOMPSON R C. Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions[J]. Marine Pollution Bulletin, 2016, 112(1–2): 39–45. 原文
- [8] MURPHY F, EWINS C, CARBONNIER F, et al. Wastewater Treatment Works (WwTW) as a Source of Microplastics in the Aquatic Environment[J]. Environmental

- Science & Technology, 2016, 50(11): 5800–5808. 原文
- [9] LANT N J, HAYWARD A S, PETHTHAWADU M M D, et al. Microfiber release from real soiled consumer laundry and the impact of fabric care products and washing conditions[J]. PLOS ONE, 2020, 15(6): e0233332. 原文
- [10] THE STORY OF STUFF PROJECT. The Story of Microfibers[EB/OL]. 2017[2026-10-06]. 原文
- [11] 中央美术学院. 精彩“云”课 | 响应式环境：“海洋增强”1 / 景斯阳·设计学院[EB/OL]. (2020-04-03)[2026-10-07]. 原文
- [12] 俞放. 科普展品说明牌的可视化设计研究[EB/OL]. (2026-06-19)[2026-10-07]. 原文